

華中科技大學

物理 AI 大作业

題目：

二维伊辛模型 (2D Ising Model) 数值模拟及分析

专业班级 智科 2402

学 号 U202490035

姓 名 阮云轩

指导教师 张文号

报告日期 2025 年 12 月 31 日

目 录

1	引言	1
2	研究方法	2
2.1	物理模型建立：二维伊辛模型.....	2
2.2	数值模拟算法：Metropolis-Hastings	2
2.3	MATLAB 实现与可视化设计.....	3
3	研究内容	4
3.1	实验环境与核心代码实现	4
3.2	实验方案与参数设置.....	4
3.3	具体实验过程数据.....	5
4	结论和未来展望.....	11
4.1	研究结论	11
4.2	不足与未来展望	11
5	致谢	12
6	附录.....	13
6.1	源代码	13
6.2	可导入 Matlab 影音文件	16
7	参考文献	17

1 引言

本次选题是以热力学运动为主方向的为了探究和理解统计物理中的相变现象，笔者打算以二维伊辛模型 (2D Ising Model) 为研究对象入手分析，利用 MATLAB 平台编写了基于 Metropolis-Hastings 算法的蒙特卡洛数值仿真程序。并附上 GUI 和交互层，实现了微观自旋组态（向量场）与宏观磁化强度的实时可视化。

按已知各大平台的理论知识和数据应会出现如下现象：

系统在临界温度 ($T_c \approx 2.27$) 附近发生了显著的二阶相变。在高温区，系统受熵增驱动呈现无序的顺磁态；在低温区，系统受能量最小化驱动自发演化为有序的铁磁态。本模拟成功复现了自发对称性破缺及临界涨落现象，为理解复杂系统的热力学行为提供了直观的物理图像。

实验环境：

1. Matlab R2025b

2. Gemini 3.0 Pro Agent 代码框架设计

2 研究方法

2.1 物理模型建立：二维伊辛模型

本研究采用二维伊辛模型 (2D Ising Model) 来模拟铁磁材料的微观磁性行为。系统由 $N \times N$ 个排列在正方晶格上的自旋 (Spin) 组成。每个格点 i 上的自旋变量 s_i 仅有两个取值：+1 (自旋向上) 或 -1 (自旋向下)。

系统的总能量由哈密顿量 (Hamiltonian) 描述：

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j$$

其中：

J 为交换相互作用常数 (Coupling Constant)。本研究设 $J = 1 > 0$ ，代表铁磁相互作用，即相邻自旋倾向于平行排列 (同向能量更低)。 $\langle i, j \rangle$ 表示对所有最近邻 (Nearest Neighbors) 进行求和。在二维正方晶格中，每个格点有 4 个最近邻 (上、下、左、右)。

2.2 数值模拟算法：Metropolis-Hastings

由于系统的可能状态数随粒子数指数增长 (2^{N^2})，直接计算配分函数在计算上不可行。本研究采用 Metropolis-Hastings 蒙特卡洛算法 (MCMC) 进行重要性采样，以仿真系统在特定温度 T 下的热力学平衡态。

算法具体迭代步骤如下：

初始化：随机生成一个初始自旋组态 (高温无序态)。

单点翻转尝试：在晶格中随机选取一个格点 i ，假设将其自旋翻转 ($s_i \rightarrow -s_i$)。

能量差计算：计算翻转前后系统的能量变化 ΔE ：

$$\Delta E = E_{new} - E_{old} = 2J s_i \sum_{neighbors} s_j$$

接受判据 (Metropolis Criterion)：

若 $\Delta E \leq 0$ ：翻转后系统能量降低 (趋于稳定)，必定接受该翻转。

若 $\Delta E > 0$ ：翻转后系统能量升高，则以玻尔兹曼概率 P 随机接受该翻转：

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right)$$

(本模拟中简化取玻尔兹曼常数 $k_B = 1$)。

循环迭代：重复上述步骤，驱动系统向热力学平衡态演化。

2.3 MATLAB 实现与可视化设计

本研究利用 MATLAB 强大的矩阵运算与图形处理功能实现仿真：

交互式参数输入：利用 `inputdlg` 函数构建图形用户界面 (GUI)，允许用户在运行时自定义网格尺寸 N 、温度 T 及总步数，增强了实验的灵活性。

微观场可视化：使用 `quiver` 函数绘制二维向量场，以箭头方向直观展示每个格点的自旋状态 ($s_i = \pm 1$)，实现微观结构的动态监测。实时数据监测：

通过 `drawnow` 函数实时刷新图像，动态绘制系统平均磁化强度 M 随时间演化的曲线，用于判断相变发生的时刻。

3 研究内容

3.1 实验环境与核心代码实现

本实验在 MATLAB (3-1) 环境下进行，硬件环境为一般个人计算机。程序主体采用模块化设计，分为「参数输入」、「Metropolis 迭代核心」与「可视化输出」三个部分。为了确保模拟的物理准确性，核心迭代部分采用了向量化编程以提高运算效率。

```

Ising_Model_Simulation.m × +
E:\Document\Matlab\Ising_Model_Simulation.m
47 magnetization_history = zeros(1, total_steps);
48
49 %% 3. 主循环 (Metropolis Monte Carlo)
50 for step = 1:total_steps
51
52     % --- Metropolis 算法核心 ---
53     for k = 1:(N * N)
54         % 随机选一个点
55         r = randi(N);
56         c = randi(N);
57         % 寻找邻居 (周期性边界)
58         r_up = mod(r - 2, N) + 1;
59         r_down = mod(r, N) + 1;
60         c_left = mod(c - 2, N) + 1;
61         c_right = mod(c, N) + 1;
62         % 计算周围 4 个邻居的自旋总和 (这行之前写错了, 已修复)
63         sum_neighbors = grid_spin(r_up, c) + grid_spin(r_down, c) + ...
64             grid_spin(r, c_left) + grid_spin(r, c_right);
65
66         % 计算能量变化 dE
67         dE = 2 * J * grid_spin(r, c) * sum_neighbors;
68         % Metropolis 判据: 决定是否翻转
69         if dE <= 0 || rand() < exp(-dE / T)
70             grid_spin(r, c) = -grid_spin(r, c);
71         end
72     end
73     % --- 记录数据 ---
74     magnetization_history(step) = abs(sum(grid_spin(:))) / (N * N);
75     % --- 高级实时可视化 (每 20 步刷新一次) ---
76     if mod(step, 20) == 0 || step == 1
77         % [图1: 宏观色块图]
78         subplot(1, 3, 1);
79         imagesc(grid_spin);
80         colormap(jet(2));
    
```

图 3-1 Matlab

3.2 实验方案与参数设置

为了全面探究温度对系统磁性的影响，本研究设计了三组对比实验，分别对应伊辛模型的三种典型状态：高温顺磁态、低温铁磁态以及临界相变态。实验统一设定网格尺寸为 $N = 100$ （即 100×100 个自旋粒子），边界条件为周期性边界，耦合常数 $J = 1$ 。具体实验分组参数如下表所示：

表 3-1 二维伊辛模型数值仿真实验参数设置表

实验组别	温度 (T)	步数	预期物理目标
第一组	4.0	3000	验证高温下的热扰动与无序状态
第二组	1.0	3000	观测能量主导下的自发对称性破缺
第三组	2.269	5000	探究临界点附近的涨落现象

3.3 具体实验过程数据

3.3.1 实验一：高温无序相 ($T = 4.0$)

将系统温度设定为 $T = 4.0$ (远高于理论临界点 $T_c \approx 2.269$)。程序运行初期，系统自旋随机分布。随着模拟步数增加，由于热能 $k_B T$ 远大于交换作用能 J ，系统始终无法形成稳定的磁畴。

1000 步情况 (3-2):

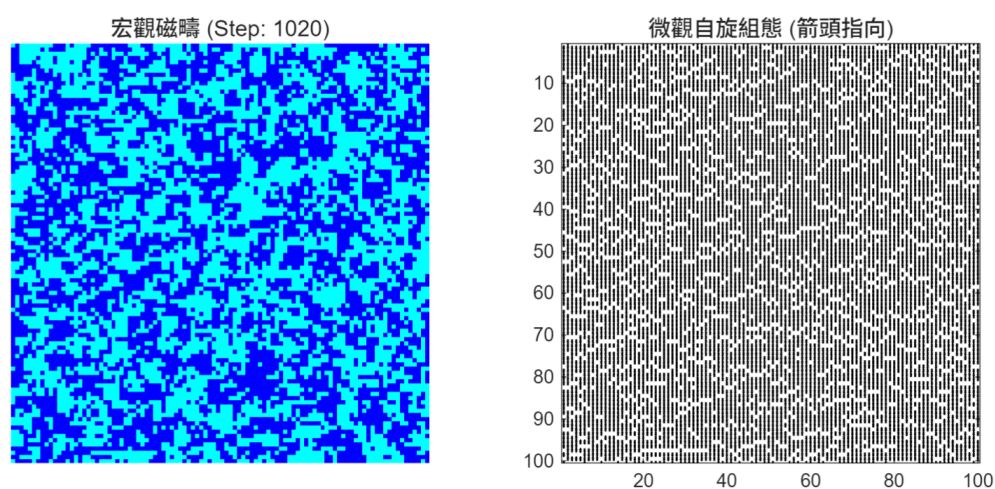


图 3-2 1000paths

2000 步情况 (3-3):

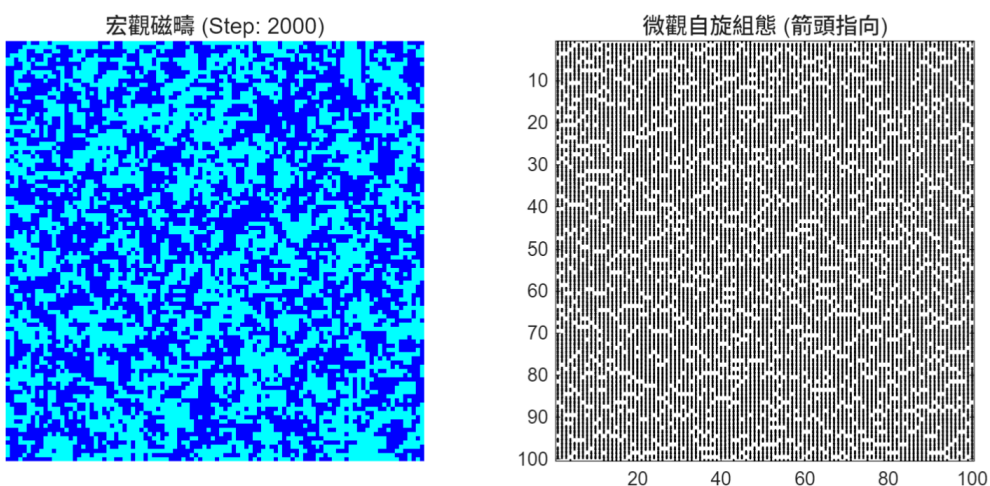


图 3-3 2000paths

3000 步情况 (3-4):

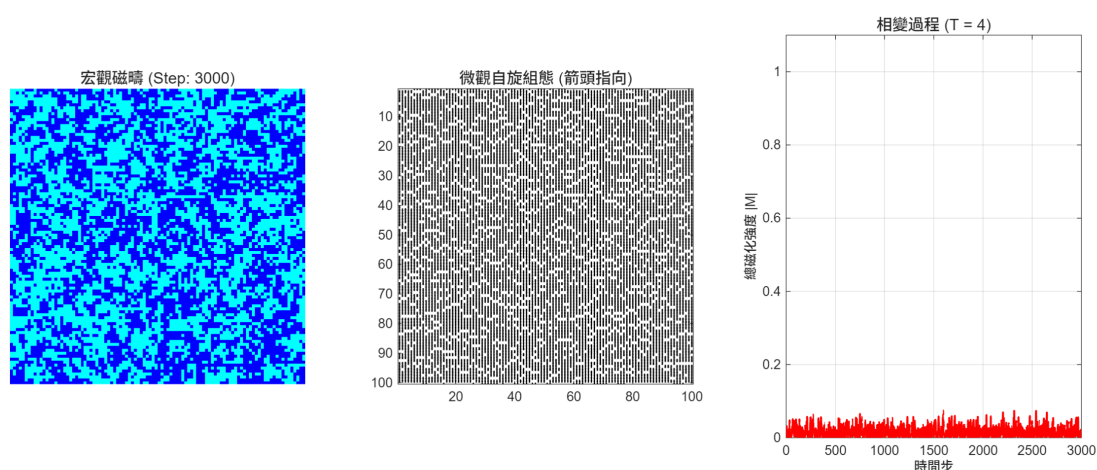


图 3-4 3000paths

各阶段总磁化强度 (3-5):

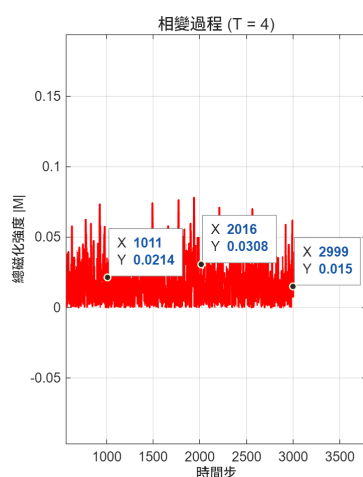


图 3-5 M strength

3.3.2 实验二：低温有序相 ($T = 1.0$)

将温度降低至 $T = 1.0$ 。在仿真的前期，系统处于亚稳态；经过约 1000-1500 步的演化后，系统迅速发生对称性破缺，自旋方向趋于统一，总磁化强度曲线呈现阶跃式上升。1000 步情况 (3-6):

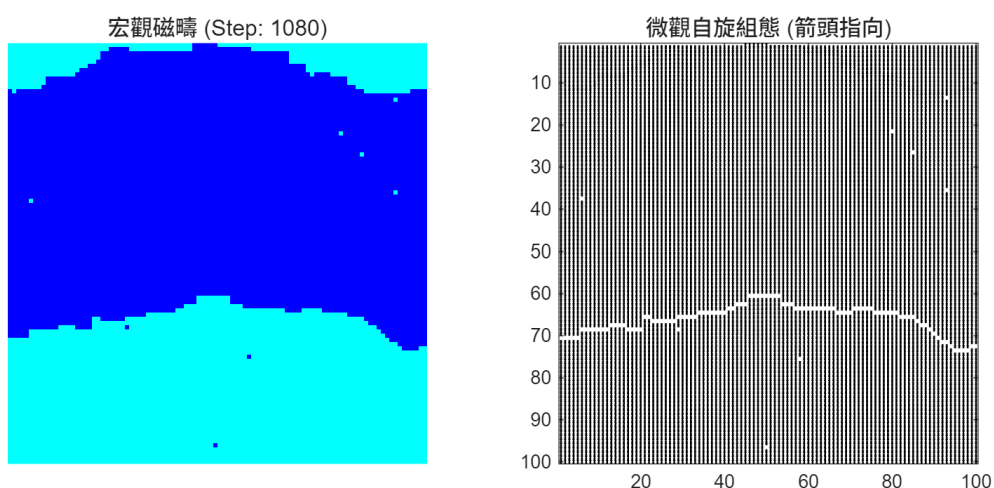


图 3-6 1000paths

2000 步情况 (3-7):

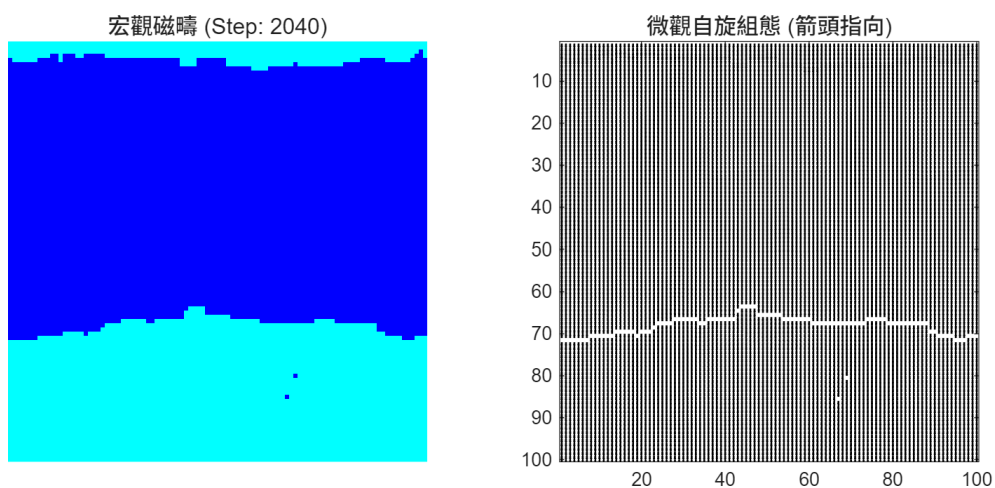


图 3-7 2000paths

3000 步情况 (3-8):

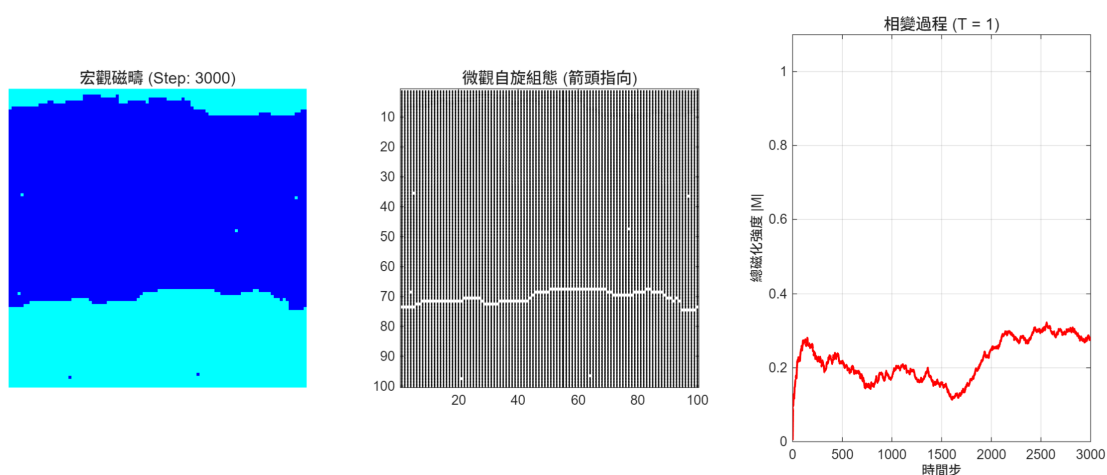


图 3-8 3000paths

各阶段总磁化强度 (3-9):

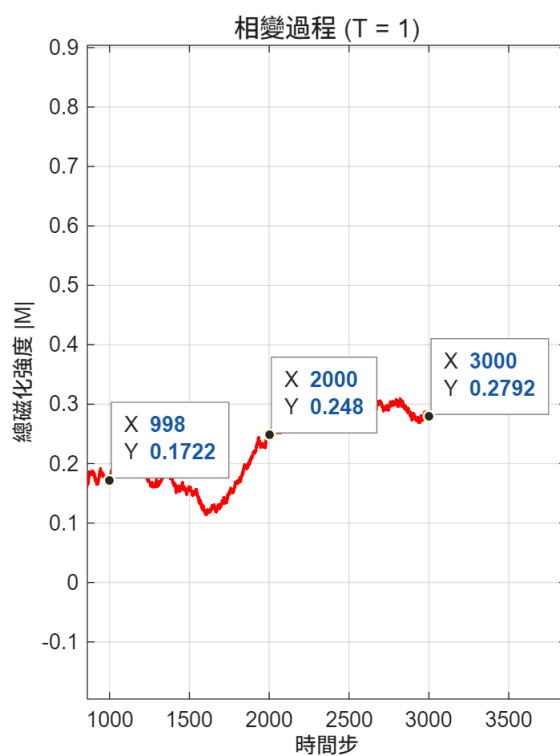


图 3-9 M strength

3.3.3 实验三：临界区间 ($T = 2.269$)

将温度设定在临界值 $T = 2.269$ 附近。为了捕捉复杂的涨落现象，适当延长了模拟步数。观测发现，系统中出现了不同尺度的磁畴嵌套结构，且磁化强度曲

线表现出剧烈的震荡特征，不再收敛于单一数值。

1000 步情况 (3-10):

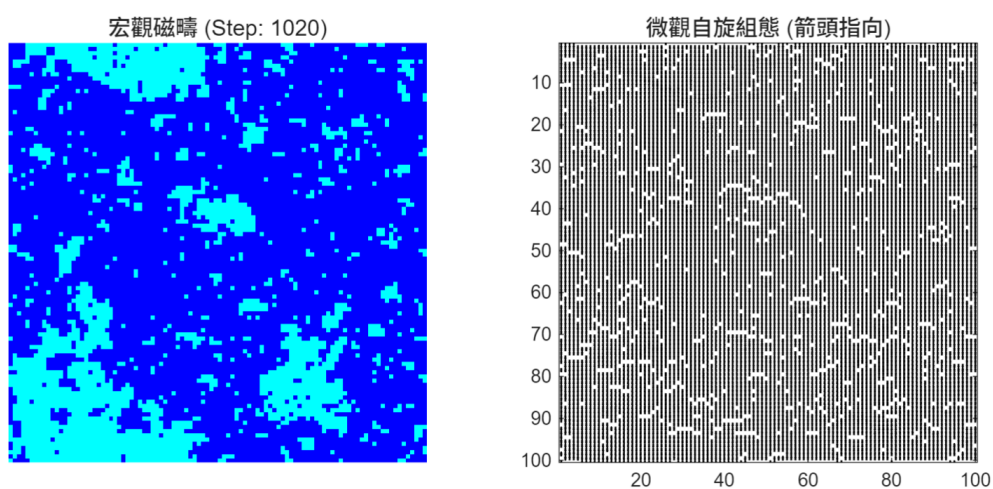


图 3-10 1000paths

2000 步情况 (3-11):

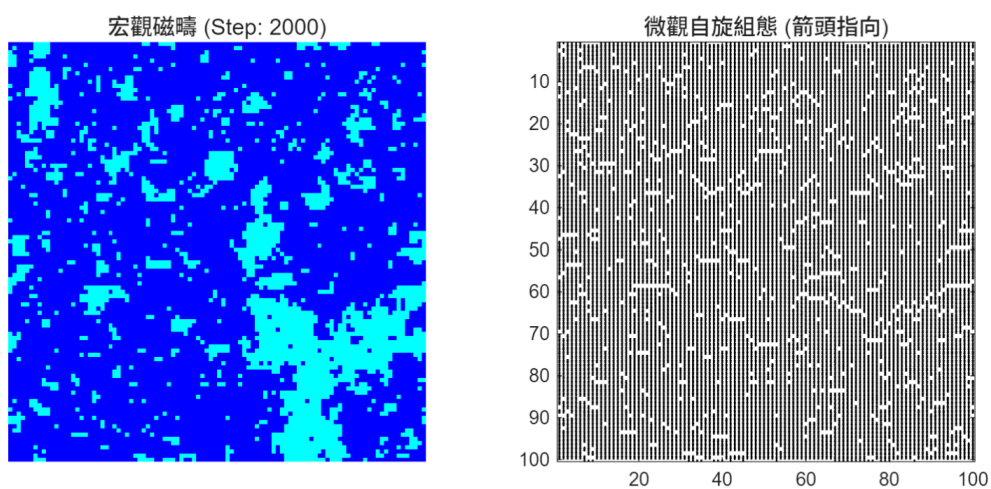


图 3-11 2000paths

3000 步情况 (3-12):

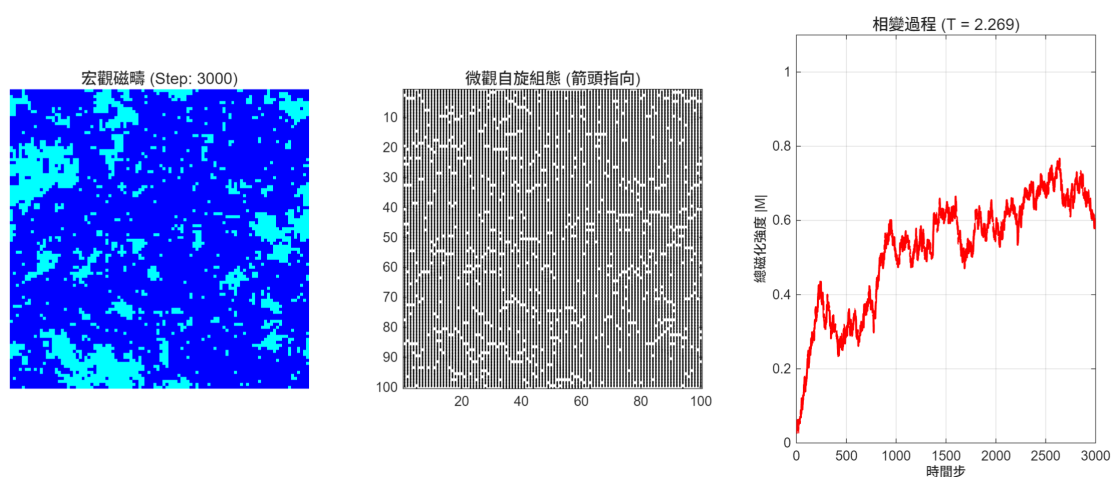


图 3-12 3000paths

各阶段总磁化强度 (3-13):

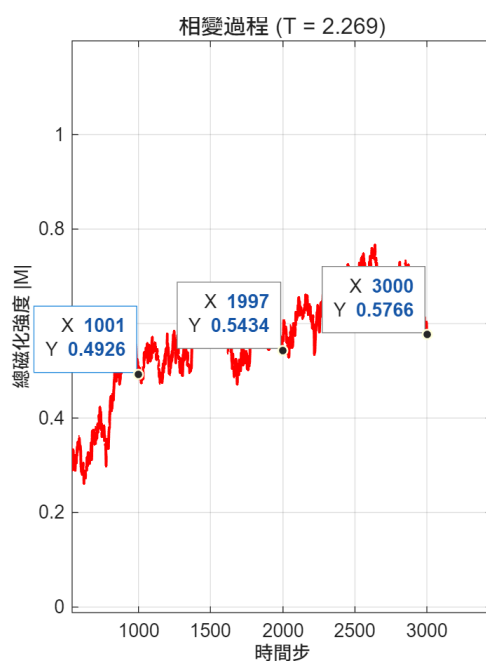


图 3-13 M strength

4 结论和未来展望

4.1 研究结论

本文基于 MATLAB 平台，利用 Metropolis-Hastings 蒙特卡洛算法对二维伊辛模型 (2D Ising Model) 进行了数值模拟，并开发了可视化交互界面，从微观与宏观两个维度探究了铁磁系统的热力学相变规律。主要结论如下：

1. 成功复现热力学二阶相变：仿真结果清晰地展示了系统在临界温度 $T_c \approx 2.27$ 附近的相变行为。实验数据表明，当 $T > T_c$ 时，热扰动占主导，系统处于无序的顺磁态（总磁化强度 $M \approx 0$ ）；当 $T < T_c$ 时，交换相互作用占主导，系统自发演化为有序的铁磁态（ $M \rightarrow 1$ ）。
2. 直观验证了自发对称性破缺：通过引入微观自旋向量场的可视化技术，本研究捕捉到了系统在低温下从高对称性（无序）向低对称性（有序）坍塌的动态过程。这一现象直观地验证了物理学中「自发对称性破缺」的机制，即系统基态随机选择了某一个特定的磁化方向。
3. 能量与熵的竞争机制：实验对比了不同温度下的稳态结构，揭示了热力学系统演化的本质是能量最小化（有序倾向）与熵最大化（无序倾向）之间的博弈。

4.2 不足与未来展望

尽管本仿真成功展示了伊辛模型的核心物理图像，但受限于计算资源与时间，仍存在一定局限性。未来的研究可在以下几个方向进行拓展：

1. 引入外部磁场 ($B \neq 0$)：目前的模型仅考虑了零场情况。未来可以在哈密顿量中加入外部磁场项 $H = -J \sum s_i s_j - B \sum s_i$ ，以此研究磁滞回线 (Hysteresis Loop) 现象，仿真磁性存储材料的写入与擦除过程。

5 致谢

致谢文号老师，致谢我自己，致谢 Gemini Agent

6 附录

6.1 源代码

Listing 1 lsing-model simulator.m

```
1      %% =====
2      % 【录像增强版】二维伊辛模型物理仿真
3      % 基于你的修复版代码，新增了 .avi 影片录制功能
4      % =====
5      clc; clear; close all;
6
7      %% 1. GUI 用户参数输入 (弹窗设计)
8      % -----
9      prompt = {'输入网格大小 N (建议 30-50):', ...
10               '输入温度 T (临界点约 2.27):', ...
11               '输入模拟总步数 (建议 >2000):', ...
12               '是否录制影片? (1=是, 0=否):'}; % <---  [新增 1] 录像选项
13      dlgtitle = '伊辛模型参数设置';
14      dims = [1 40];
15      % 默认值 (默认开启录像)
16      definput = {'100', '2.27', '3000', '1'};
17
18      % 弹出对话框获取输入
19      answer = inputdlg(prompt, dlgtitle, dims, definput);
20
21      % 如果用户点击取消，则退出
22      if isempty(answer)
23          disp('用户取消操作。');
24          return;
25      end
26
27      % 将输入的字符串转换为数字
28      N = str2double(answer{1});
29      T = str2double(answer{2});
30      total_steps = str2double(answer{3});
31      is_record = str2double(answer{4}); % <---  [新增 2] 读取录像标记
32      J = 1;
33
```

```
34     fprintf('开始模拟: N=%d, T=%.2f, Steps=%d, Video=%d\n', N, T,
35           total_steps, is_record);
36
37     %% [新增 3] 视频文件初始化
38     if is_record == 1
39         % 自动命名文件名, 例如 Ising_T2.27.avi
40         video_filename = ['Ising_T', num2str(T), '.avi'];
41         v = VideoWriter(video_filename);
42         v.FrameRate = 15; % 设置播放速度 (数值越大越快)
43         open(v);
44         fprintf('--> 正在录制影片, 保存为: %s \n', video_filename);
45     end
46
47     % -----
48
49     %% 2. 系统初始化
50     % 随机初始化网格 (+1 或 -1)
51     grid_spin = sign(rand(N, N) - 0.5);
52     grid_spin(grid_spin == 0) = 1;
53
54     % 创建一个网格坐标系统, 用于画箭头
55     [X, Y] = meshgrid(1:N, 1:N);
56
57     % 准备绘图窗口
58     figure('Name', '高级伊辛模型物理仿真', 'Color', 'white', 'Position', [50,
59           100, 1400, 500]);
60     magnetization_history = zeros(1, total_steps);
61
62     %% 3. 主循环 (Metropolis Monte Carlo)
63     for step = 1:total_steps
64
65         % --- Metropolis 算法核心 ---
66         for k = 1 : (N * N)
67             r = randi(N); c = randi(N);
68             r_up = mod(r - 2, N) + 1; r_down = mod(r, N) + 1;
69             c_left = mod(c - 2, N) + 1; c_right = mod(c, N) + 1;
70
71             sum_neighbors = grid_spin(r_up, c) + grid_spin(r_down, c) + ...
72                 grid_spin(r, c_left) + grid_spin(r, c_right);
73
74             dE = 2 * J * grid_spin(r, c) * sum_neighbors;
```



```
73
74     if dE <= 0 || rand() < exp(-dE / T)
75         grid_spin(r, c) = -grid_spin(r, c);
76     end
77 end
78
79 % --- 记录数据 ---
80 magnetization_history(step) = abs(sum(grid_spin(:))) / (N * N);
81
82 % --- 高级实时可视化 (每 20 步刷新一次) ---
83 if mod(step, 20) == 0 || step == 1
84     % [图1: 宏观色块图]
85     subplot(1, 3, 1);
86     imagesc(grid_spin);
87     colormap(jet(2));
88     title(['宏观磁畴 (Step: ', num2str(step), ')], 'FontSize', 12);
89     axis square; axis off;
90
91     % [图2: 微观自旋箭头图]
92     subplot(1, 3, 2);
93     U = zeros(N, N);
94     V = grid_spin;
95     quiver(X, Y, U, V, 0.6, 'k', 'LineWidth', 1);
96     xlim([0.5 N+0.5]); ylim([0.5 N+0.5]);
97     title('微观自旋组态 (箭头指向)', 'FontSize', 12);
98     axis square;
99     set(gca, 'YDir', 'reverse');
100    box on; grid off;
101
102    % [图3: 数据曲线图]
103    subplot(1, 3, 3);
104    plot(1:step, magnetization_history(1:step), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
105    xlim([0 total_steps]); ylim([0 1.1]);
106    xlabel('时间步', 'FontSize', 10);
107    ylabel('总磁化强度 |M|', 'FontSize', 10);
108    title(['相变过程 (T = ', num2str(T), ')], 'FontSize', 12);
109    grid on;
110
111    drawnow;
112
113    %% [新增 4] 写入影片帧
```

```
114         if is_record == 1
115             frame = getframe(gcf); % 抓取当前窗口画面
116             writeVideo(v, frame); % 写入影片
117         end
118     end
119 end
120
121 %%    [新增 5] 收尾工作
122 if is_record == 1
123     close(v); % 关闭影片文件，保存数据
124     msgbox(['模拟完成！影片已保存为：', video_filename], '成功');
125 else
126     msgbox('模拟完成！请截图保存结果图。', '成功');
127 end
128
129 disp('模拟完成！');
```

6.2 可导入 Matlab 影音文件

详见附件

7 参考文献

1. Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087-1092.
2. Pathria, R. K., Beale, P. D. (2011). Statistical Mechanics (3rd ed.). Academic Press.
3. Landau, D. P., Binder, K. (2014). A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics (4th ed.). Cambridge University Press.